

2001 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

填空题（原卷一）：1. $-\sqrt{2}/6$ ；2. $y - 1 = x/2$ ；3. $\pi/8$ ；4. $y \arcsin x = x - 1/2$ ；5. -2 。

选择题（原卷二）：1.B 2.B 3.C 4.A 5.D。

三（2001.11）：原函数为 $\arctan \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + C$ 。

四（2001.12）： $f(x) = e^{x/\sin x}$ ；0 为可去间断点，非零整数倍 π 为第二类间断点。

五（2001.13）：所求值为 9。

六（2001.14）： $f(x) = (x+1)e^x - 1$ 。

七（2001.15）：积分为 $(e^\pi + 1)/(\pi + 1)$ 。

八（2001.16）： $y = 1/4 - x^2$ ，最优切线为 $y = 1/3 - x/\sqrt{3}$ ，最小面积为 $(2\sqrt{3} - 3)/36$ 。

九（2001.17）：全部融化共需 6 小时。

十（2001.18）：泰勒公式及中值结论的证明见正文。

十一（2001.19）： $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

十二（2001.20）： $t \neq 1, -1$ 时，新向量组也是基础解系。

一、填空题（原卷一，习题册 1~5）

1.（2001.1；原卷一·1）答案： $-\sqrt{2}/6$ 。

直接代入得到 0/0 型，分子是两个根式之差，先作有理化：

$$\sqrt{3-x} - \sqrt{1+x} = \frac{(3-x) - (1+x)}{\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x}} = -\frac{2(x-1)}{\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x}}.$$

又 $x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2)$ ，所以当 $x \neq 1$ 时，原分式等于

$$-\frac{2}{(x+2)[\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x}]}.$$

该式在 1 处连续，代入得到

$$-\frac{2}{3 \cdot 2\sqrt{2}} = -\frac{1}{3\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{6}.$$

2. (2001.2; 原卷一 · 2) 答案: $y - 1 = x/2$ 。

对隐式方程求导。指数部分要乘以内层导数，余弦部分的负号与求导负号相消：

$$e^{2x+y}(2 + y') + \sin(xy)(y + xy') = 0.$$

在 $(x, y) = (0, 1)$ 处，正弦项为零，指数因子为 e ，所以 $e(2 + y') = 0$ ，得到切线斜率 $y' = -2$ 。

法线与切线垂直，故法线斜率为 $-1/(-2) = 1/2$ 。经过给定点 $(0, 1)$ ，其方程为

$$y - 1 = \frac{1}{2}x.$$

3. (2001.3; 原卷一·3) 答案: $\pi/8$ 。

第一步: 利用奇偶性消去一项。

$x^3 \cos^2 x$ 是奇函数, 它在对称区间 $[-\pi/2, \pi/2]$ 上的积分为零。因此原积分只剩

$$I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 x \cos^2 x \, dx.$$

第二步: 两次降幂。

$$\sin^2 x \cos^2 x = \frac{1}{4} \sin^2 2x = \frac{1}{8} (1 - \cos 4x).$$

所以

$$I = \frac{1}{8} \left[x - \frac{1}{4} \sin 4x \right]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{\pi}{8}.$$

奇偶性减少了积分项数, 降幂公式则把乘积化成可直接积分的表达式。

4. (2001.4; 原卷一 · 4) 答案: $y \arcsin x = x - 1/2$ 。

注意到原方程左边恰好是一个乘积的导数:

$$(y \arcsin x)' = y' \arcsin x + \frac{y}{\sqrt{1-x^2}} = 1.$$

积分得到 $y \arcsin x = x + C$ 。曲线经过 $(1/2, 0)$, 所以 $0 = 1/2 + C$, 得 $C = -1/2$ 。

因此

$$y \arcsin x = x - \frac{1}{2}, \quad y = \frac{x - 1/2}{\arcsin x}.$$

包含初值点的解区间取 $0 < x < 1$ 。在此区间内 $\arcsin x \neq 0$, 原微分方程的系数也有定义; 不能把这一支跨过 $x = 0$, 因为分母趋于 0 而分子趋于 $-1/2$ 。

5. (2001.5; 原卷一·5) 答案: $a = -2$ 。

第一步: 求出系数矩阵的奇异参数。

矩阵可写为 $M = (a - 1)I + J$, J 为三阶全 1 矩阵。其特征值为 $a + 2, a - 1, a - 1$, 所以

$$\det M = (a + 2)(a - 1)^2.$$

无穷多解要求矩阵奇异, 故只需检查 $a = 1, -2$ 。

第二步: 检查是否相容。

$a = 1$ 时, 三行系数完全相同, 但右端为 $1, 1, -2$, 矛盾, 因此无解。

$a = -2$ 时, $M = J - 3I$ 。右端 $b = (1, 1, -2)^T$ 的分量和为零, 所以 $Jb = 0$, 得到

$$M \left(-\frac{1}{3}b \right) = b.$$

这给出一个特解。又 $M(1, 1, 1)^T = 0$, 因此可在特解上任意加 $t(1, 1, 1)^T$, 确实有无穷多解。

所以只有 $a = -2$ 符合条件。

二、选择题（原卷二，习题册 6~10）

6.（2001.6；原卷二·1）答案：B，恒等于 1。

无论 x 取何值，第一层 $f(x)$ 的值只能为 0 或 1。

由定义， $f(0) = 1$ 、 $f(1) = 1$ ，因此第二层 $f(f(x))$ 总等于 1。

再作用一次， $f(f(f(x))) = f(1) = 1$ ，所以选 B。判断复合分段函数时，要先确定上一层的值域，再代入下一层，不能直接沿用最初 x 的所在区间。

7. (2001.7; 原卷二·2) 答案: B, $n = 2$ 。

三个无穷小的主项分别为

$$(1 - \cos x) \ln(1 + x^2) \sim \frac{x^4}{2},$$

$$x \sin(x^n) \sim x^{n+1}, \quad e^{x^2} - 1 \sim x^2.$$

第一个比第二个高阶, 要求 $4 > n + 1$; 第二个比第三个高阶, 要求 $n + 1 > 2$ 。

所以 $2 < n + 1 < 4$, 即 $1 < n < 3$ 。 n 为正整数, 只能取 2。

8. (2001.8; 原卷二 · 3) 答案: C, 2 个拐点。

先平移变量 $t = x - 2$, 把多项式写成

$$y = [(x - 2)^2 - 1]^2 = (t^2 - 1)^2.$$

因为 $dt/dx = 1$, 二阶导数为

$$y'' = 12t^2 - 4 = 12(x - 2)^2 - 4.$$

它在 $x = 2 \pm 1/\sqrt{3}$ 处为零, 在两根外侧为正、两根之间为负, 因此经过每个根时都变号。

多项式曲线处处连续, 所以这两个点都是拐点, 共 2 个。只列出 $y'' = 0$ 的根还不够, 本题也已核对了变号条件。

9. (2001.9; 原卷二 · 4) 答案: A。

令 $h(x) = f(x) - x$, 则 $h(1) = 0$, 且 $h'(x) = f'(x) - 1$ 。

由于 f' 严格递减, 且 $f'(1) = 1$, 所以当 $x < 1$ 时, $h'(x) > 0$; 当 $x > 1$ 时, $h'(x) < 0$ 。

于是 h 在 1 的左侧增加到 0, 在右侧从 0 开始减少, 因此除 1 外的邻域中均有 $h(x) < 0$, 也就是 $f(x) < x$ 。

等价地, 题设曲线在公切线 $y = x$ 的下方, 故选 A。

10. (2001.10; 原卷二·5) 答案: D。

先看原函数左半支。图中左半支始终增加, 因此导函数在负半轴应始终为正。A、C 的左半支含负值, 可先排除。

再看原点右侧。原函数从负无穷迅速上升, 因此导函数在 $x \rightarrow 0^+$ 时为正且很大。B 的右侧靠近原点部分为负, 不符合原图。

最后核对右支的极值变化。原函数先增加、再减少、再增加, 因此导函数应依次为正、负、正, 并有两个过零点。D 正好具有这种符号顺序。

所以 D 同时满足两侧单调性和右支两个极值位置所要求的导数特征。

三、解答题（原卷三～十二，习题册 11～20）

11.（2001.11；原卷三）答案： $\arctan \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + C$ 。

第一步：用三角代换把根式消掉。

令 $x = \tan t$ ，其中 $-\pi/2 < t < \pi/2$ ，所以 $\sqrt{1+x^2} = \sec t$ ， $dx = \sec^2 t dt$ 。

又

$$2 \tan^2 t + 1 = \frac{1 + \sin^2 t}{\cos^2 t}.$$

所以原积分变为

$$I = \int \frac{\cos t}{1 + \sin^2 t} dt.$$

第二步：再作一个简单换元。

令 $u = \sin t$ ，则 $du = \cos t dt$ ，得到

$$I = \int \frac{du}{1+u^2} = \arctan u + C.$$

由 $\sin t = x/\sqrt{1+x^2}$ ，回代即得答案。

导数检验。令 $u = x/\sqrt{1+x^2}$ ，有 $u' = (1+x^2)^{-3/2}$ ，而 $1+u^2 = (1+2x^2)/(1+x^2)$ ，所以

$$(\arctan u)' = \frac{1}{(1+2x^2)\sqrt{1+x^2}},$$

与原被积函数一致。

12. (2001.12; 原卷四) 极限函数及其间断点。

第一步：固定合法的 x ，计算关于 t 的极限。

原表达式要求 $\sin x \neq 0$ ，因此先取 $x \notin \pi\mathbb{Z}$ 。

令 $u = (\sin t - \sin x)/\sin x$ 。当 $t \rightarrow x$ 时， $u \rightarrow 0$ ，且底数为 $1 + u$ ，在充分小的邻域内为正。

原幂式的对数为

$$\frac{x}{\sin t - \sin x} \ln \frac{\sin t}{\sin x} = \frac{x}{\sin x} \frac{\ln(1+u)}{u} \rightarrow \frac{x}{\sin x}.$$

因此

$$f(x) = e^{x/\sin x}, \quad x \notin \pi\mathbb{Z}.$$

该推导直接使用 $\ln(1+u)/u \rightarrow 1$ ，即使 $\cos x = 0$ ，也不需要除以 $\cos x$ 。

第二步：判断 $x = 0$ 。

因为 $x/\sin x \rightarrow 1$ ，有 $f(x) \rightarrow e$ 。原定义在 0 处无意义，但极限有限，因此 0 为可去间断点，补上 $f(0) = e$ 即可连续。

第三步：判断非零整数倍 π 。

设 $x_0 = k\pi$ ， $k \neq 0$ 。令 $x = x_0 + h$ ，则

$$\sin x = (-1)^k \sin h \sim (-1)^k h, \quad \frac{x}{\sin x} \sim \frac{k\pi}{(-1)^k h}.$$

当 h 从左右两侧趋于零时，这个商分别趋于符号相反的无穷量。因此指数函数在一侧趋于 0，在另一侧趋于正无穷。

所以所有非零整数倍 π 都是第二类间断点。其他位置由连续函数复合得到，均连续。

13. (2001.13; 原卷五) 答案: 9。

第一步: 先把曲率半径表示为横坐标的函数。

对 $y = \sqrt{x}$,

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad y'' = -\frac{1}{4x^{3/2}}.$$

所以曲率为

$$K = \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{3/2}} = \frac{1/(4x^{3/2})}{[(4x+1)/(4x)]^{3/2}} = \frac{2}{(4x+1)^{3/2}}.$$

故

$$\rho(x) = \frac{(4x+1)^{3/2}}{2}.$$

第二步: 求弧长参数对 x 的导数。

弧长从点 A 累计, 故

$$s(x) = \int_1^x \sqrt{1 + [y'(u)]^2} \, du, \quad \frac{ds}{dx} = \frac{\sqrt{4x+1}}{2\sqrt{x}} > 0.$$

因此可以把 s 作为参数, 并使用 $d/ds = (dx/ds)d/dx$ 。

第三步: 逐次计算关于弧长的导数。

$$\frac{d\rho}{dx} = 3\sqrt{4x+1},$$

所以

$$\frac{d\rho}{ds} = \frac{3\sqrt{4x+1}}{\sqrt{4x+1}/(2\sqrt{x})} = 6\sqrt{x}.$$

再求一次：

$$\frac{d^2\rho}{ds^2} = \frac{d(6\sqrt{x})/dx}{ds/dx} = \frac{3/\sqrt{x}}{\sqrt{4x+1}/(2\sqrt{x})} = \frac{6}{\sqrt{4x+1}}.$$

第四步：代回题目要求的组合。

$$\begin{aligned} 3\rho \frac{d^2\rho}{ds^2} - \left(\frac{d\rho}{ds}\right)^2 &= 3 \cdot \frac{(4x+1)^{3/2}}{2} \cdot \frac{6}{\sqrt{4x+1}} - 36x \\ &= 9(4x+1) - 36x = 9. \end{aligned}$$

所以整个组合与曲线上所取点无关，恒等于 9。

14. (2001.14; 原卷六) 答案: $f(x) = (x+1)e^x - 1$ 。

第一步: 对含反函数的变上限积分求导。

利用 $g(f(x)) = x$, 原式求导后得到

$$g(f(x))f'(x) = \frac{d}{dx}(x^2e^x), \quad xf'(x) = (x^2 + 2x)e^x.$$

当 $x > 0$ 时, 约去 x , 得到

$$f'(x) = (x+2)e^x.$$

第二步: 积分并使用端点条件。

因为 $[(x+1)e^x]' = (x+2)e^x$, 有

$$f(x) = (x+1)e^x + C.$$

令 $x \rightarrow 0^+$, 由 f 在 0 处可导从而连续、且 $f(0) = 0$, 得到 $C = -1$ 。

第三步: 确认反函数与原积分条件。

所求函数满足 $f'(x) = (x+2)e^x > 0$, 所以在 $[0, +\infty)$ 上严格增加, 确有反函数。

对所求函数, 两边的导数均为 $x(x+2)e^x$; 在 $x = 0$ 处, 左边积分从 0 到 $f(0) = 0$, 右边也是 0。因此两边差为零常数, 原积分等式成立。

15. (2001.15; 原卷七) 答案: $(e^\pi + 1)/(\pi + 1)$ 。

第一步: 先识别被积函数是一个导数。

因为 $g = f'$, 所以

$$\frac{g(x)}{1+x} - \frac{f(x)}{(1+x)^2} = \left(\frac{f(x)}{1+x} \right)'.$$

因此只需求出 $f(\pi)$, 而不必对最终的复杂表达式逐项积分。

第二步: 由联立关系消去 g 。

对 $f' = g$ 求导, 再用 $g' = 2e^x - f$, 得到

$$f'' + f = 2e^x.$$

它的通解为 $f = C_1 \cos x + C_2 \sin x + e^x$ 。

由 $f(0) = 0$, 得 $C_1 = -1$; 由 $f'(0) = g(0) = 2$, 得 $C_2 = 1$ 。因此

$$f(x) = e^x - \cos x + \sin x.$$

第三步: 用端点值完成积分。

$$I = \left[\frac{f(x)}{1+x} \right]_0^\pi = \frac{e^\pi + 1}{\pi + 1} - 0.$$

16. (2001.16; 原卷八) 曲线方程与面积最小的切线。

(I) 第一步: 把几何条件写成微分方程。

曲线在 (x, y) 处的切线纵截距为 $y - xy'$, 它等于该点到原点的距离, 所以

$$y - xy' = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad x > 0.$$

令 $v = y/x$, 则 $y = vx$ 、 $y' = v + xv'$, 代回得到

$$-x^2 v' = x\sqrt{1+v^2}, \quad \frac{dv}{\sqrt{1+v^2}} = -\frac{dx}{x}.$$

第二步: 积分并使用已知点。

$$\ln(v + \sqrt{1+v^2}) = -\ln x + C.$$

由于 $x > 0$, 可合并为 $y + \sqrt{x^2 + y^2} = C_1$ 。代入 $(1/2, 0)$ 得 $C_1 = 1/2$ 。

于是 $\sqrt{x^2 + y^2} = 1/2 - y$, 两边平方并化简, 得到

$$y = \frac{1}{4} - x^2, \quad x > 0.$$

这个式子的右侧保证 $1/2 - y = 1/4 + x^2 > 0$, 所以平方没有引入不合符号条件的分支。

(II) 第一步: 用切点参数写出切线及坐标轴截距。

第一象限的切点可写为 $P = (t, 1/4 - t^2)$, 其中 $0 < t < 1/2$ 。切线斜率为 $-2t$, 故切线方程为

$$y = -2tx + \frac{1}{4} + t^2.$$

记纵截距为 $b = 1/4 + t^2$, 则横截距为 $b/(2t)$ 。

第二步：将目标面积写成一个参数的函数。

切线位于抛物线上方，因为两者之差为

$$\left(-2tx + \frac{1}{4} + t^2\right) - \left(\frac{1}{4} - x^2\right) = (x - t)^2 \geq 0.$$

因此由两坐标轴、切线与曲线围成的总面积，等于切线与两轴围成的三角形面积，减去抛物线在第一象限下方的面积：

$$\begin{aligned} S(t) &= \frac{1}{2}b \cdot \frac{b}{2t} - \int_0^{1/2} \left(\frac{1}{4} - x^2\right) dx \\ &= \frac{(t^2 + 1/4)^2}{4t} - \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

第三步：求唯一最小值点。

$$S'(t) = \frac{(t^2 + 1/4)(3t^2 - 1/4)}{4t^2}.$$

分母及第一个因子均为正，所以导数在 $t = 1/(2\sqrt{3})$ 两侧由负变正。该点位于 $(0, 1/2)$ 内，故是唯一全局最小值点。

此时 $b = 1/3$ 、斜率 $-2t = -1/\sqrt{3}$ ，所求切线为

$$\boxed{y = \frac{1}{3} - \frac{x}{\sqrt{3}}}.$$

最小面积为

$$S_{\min} = \frac{\sqrt{3}}{18} - \frac{1}{12} = \frac{2\sqrt{3} - 3}{36}.$$

17. (2001.17; 原卷九) 答案: 全部融化共需 6 小时。

第一步: 从体积减少转为半径变化。

半球半径为 r 时, 体积与半球曲面面积分别为

$$V = \frac{2}{3}\pi r^3, \quad S = 2\pi r^2.$$

体积正在减少, 因此变化率是 $V' = -KS$, 其中 $K > 0$ 。另一方面, 链式法则给出 $V' = 2\pi r^2 r'$ 。

在雪堆尚未融尽时 $r > 0$, 约去 $2\pi r^2$, 得到 $r' = -K$, 所以

$$r(t) = r_0 - Kt.$$

第二步: 把体积比例换成半径比例。

3 小时内融化 $7/8$, 剩余体积为初始的 $1/8$ 。体积与半径三次方成正比, 所以

$$\left(\frac{r(3)}{r_0}\right)^3 = \frac{1}{8}, \quad r(3) = \frac{r_0}{2}.$$

因此 $r_0 - 3K = r_0/2$, 得 $K = r_0/6$ 。

第三步: 令半径变为零。

全部融化时 $r(T) = 0$, 因此 $T = r_0/K = 6$ 小时。这是从开始融化计起的总时间; 经过最初 3 小时后, 还需 3 小时。

18. (2001.18; 原卷十) 泰勒公式及积分中值结论。

(I) 写出一阶麦克劳林公式及余项位置。

对于 $x \neq 0$, 存在位于 0 与 x 之间的点 ξ_x , 使

$$f(x) = f(0) + xf'(0) + \frac{x^2}{2}f''(\xi_x) = xf'(0) + \frac{x^2}{2}f''(\xi_x).$$

这里使用了 $f(0) = 0$; “一阶公式” 表示保留到一次项, 余项由二阶导数表示。

(II) 第一步: 用连续二阶导数的最小值和最大值控制余项。

令

$$m = \min_{[-a,a]} f''(x), \quad M = \max_{[-a,a]} f''(x).$$

连续性保证它们存在。由第一问且 $x^2 \geq 0$, 对全部 $x \in [-a, a]$, 均有

$$\frac{m}{2}x^2 \leq f(x) - xf'(0) \leq \frac{M}{2}x^2.$$

第二步: 在对称区间积分。

一次项为奇函数, 故 $\int_{-a}^a xf'(0) dx = 0$ 。又 $\int_{-a}^a x^2 dx = 2a^3/3$, 因此

$$\frac{ma^3}{3} \leq \int_{-a}^a f(x) dx \leq \frac{Ma^3}{3}.$$

$a > 0$, 除以 $a^3/3$ 得

$$m \leq \frac{3}{a^3} \int_{-a}^a f(x) dx \leq M.$$

第三步：用介值定理找出所需点。

中间的数位于 f'' 的最小值与最大值之间，而 f'' 连续，所以存在 $\eta \in [-a, a]$ ，使

$$f''(\eta) = \frac{3}{a^3} \int_{-a}^a f(x) \, dx.$$

乘以 a^3 即为结论。整个证明先积分上下界，无需把随 x 改变的余项点当作可积函数来处理。

19. (2001.19; 原卷十一) 答案: $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

第一步: 保持乘法顺序, 作矩阵因式分解。

把右侧的两个混合项移到左边:

$$AXA - AXB - BXA + BXB = I,$$

所以

$$(A - B)X(A - B) = I.$$

这种分解不要求 A, B, X 相互交换。

第二步: 求出三角矩阵的逆。

$$T = A - B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

它是对角元均为 1 的上三角矩阵, 故 $\det T = 1$, 可逆。解三角方程或逐行消元, 得到

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

第三步: 左右分别乘以逆矩阵。

由 $TXT = I$, 得到 $X = T^{-1}T^{-1}$, 因此

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

例如右上角为 $1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 5$ 。代回得 $TXT = I$ ，展开便是原方程，且因 T 可逆，此解唯一。

20. (2001.20; 原卷十二) 答案: $t \neq 1, -1$ 。

第一步: 分清“仍是解”与“构成基础解系”。

每个 β_i 都是原齐次解向量的线性组合, 因此不论 t 取何值, 都仍是 $Ax = 0$ 的解。

原基础解系有 4 个向量, 说明解空间维数为 4。新组也有 4 个向量, 要成为基础解系, 恰好要求它们线性无关。

第二步: 用系数矩阵判断独立性。

将四个新向量的系数按列排列, 得到

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & t \\ t & 1 & 0 & 0 \\ 0 & t & 1 & 0 \\ 0 & 0 & t & 1 \end{pmatrix}.$$

原四个向量独立, 所以新四个向量独立当且仅当右侧系数矩阵可逆。其行列式为

$$1 - t^4 = (1 - t)(1 + t)(1 + t^2).$$

对实数 t , $1 + t^2 > 0$, 因此非零条件为 $t \neq 1, -1$ 。

第三步: 检查两个排除值确实导致相关。

当 $t = 1$ 时, $\beta_1 - \beta_2 + \beta_3 - \beta_4 = 0$ 。

当 $t = -1$ 时, $\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 = 0$ 。

所以这两个参数都不能给出基础解系; 其余实数全部可以。